



Capítulo 4

Relaciones de recurrencia

- **Problemas iniciales y motivadores**
- **Relaciones de recurrencia**
 - ✓ **Homogéneas, con coeficientes constantes o variables, y de primer y segundo orden.**
 - ✓ **No homogéneas, con coeficientes constantes o variables, y de primer orden.**
- **Aplicación de las relaciones de recurrencia: generación de números pseudo-aleatorios**

Problemas iniciales

Los apretones de mano

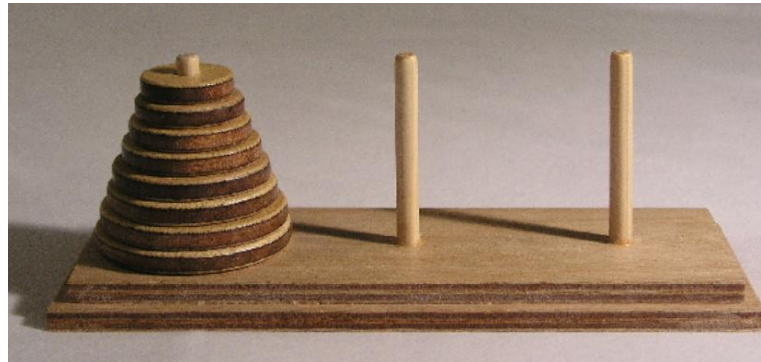
Las personas que asisten a una reunión se saludan con un apretón de manos; nadie se saluda a sí mismo y por lo menos asiste a la reunión una persona.

¿Cuántos saludos se cuentan si a la reunión asisten 3, 4, 5 o n personas?

Problemas iniciales

Las torres de Hanoi

Tenemos tres soportes verticales y n discos de diferentes tamaños. Inicialmente los n discos están ordenados por tamaño, uno encima de otro, y colocados en uno de los soportes formando una torre con el disco de mayor diámetro abajo.

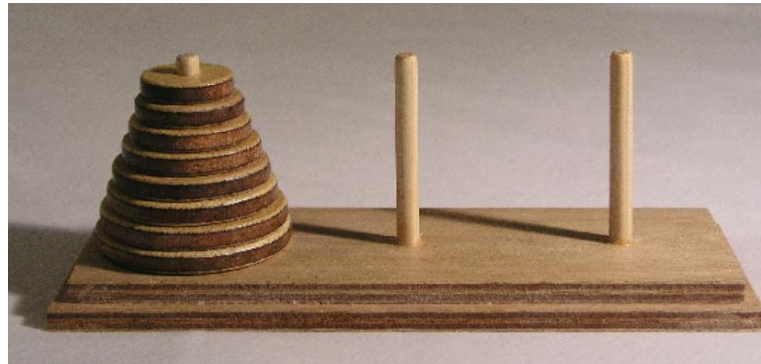


Problemas iniciales

Las torres de Hanoi

El juego consiste en mover los discos hasta otro soporte, pudiendo usar el restante soporte como auxiliar, de acuerdo a las siguientes reglas:

- a) se puede mover un disco por vez
- b) cada disco nunca puede estar colocado encima de otro de menor diámetro.



¿Cuál es el mínimo número de movimientos requerido para acomodar n discos?

Problemas iniciales

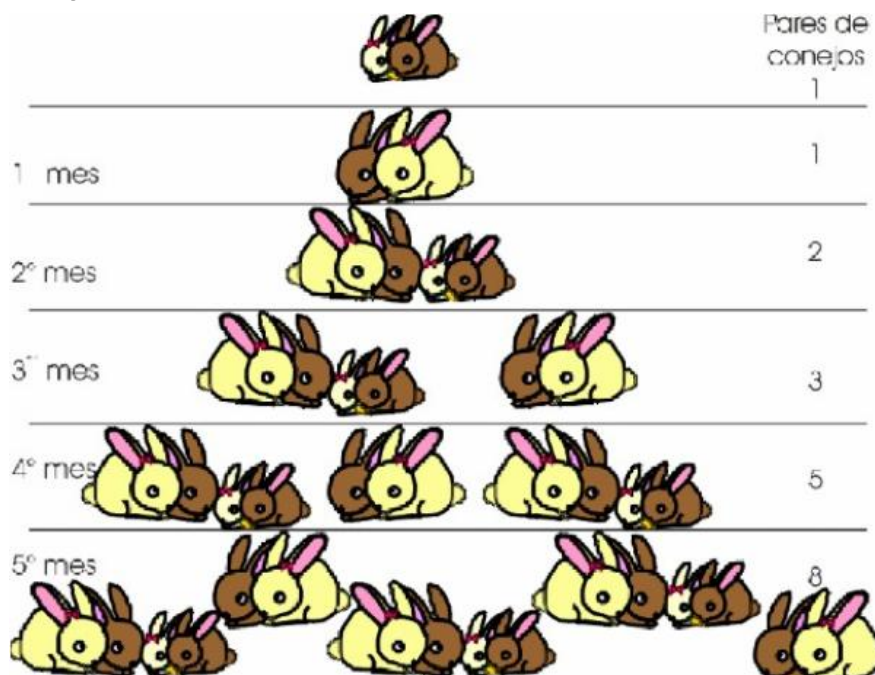
Los Números de Fibonacci

Una de las más antiguas relaciones de recurrencia en la historia de la Matemática es la que define la sucesión de Fibonacci. Se encuentra por primera vez en el libro Liber Abaci que Leonardo de Pisa, probablemente el más grande de los matemáticos de la Edad Media (1180-1250), escribió en 1202, donde se preguntó: “¿cuántas parejas de conejos habrá después de un año si al comienzo hay sólo una pareja, cada pareja se vuelve reproductora al segundo mes de haber nacido y tiene una nueva pareja al final de cada mes?”. Se supone que al cabo de un año no muere ningún conejo.

Problemas iniciales

Los Números de Fibonacci

Después de un buen ejercicio inductivo, se logran contar que las parejas de conejos que existen mes a mes son: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...



Sucesión entera

f función

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ (el dominio se puede extender a $\mathbb{N}_0$)

$f(n) = a_n, n \geq 1$

Términos de la sucesión: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

a_n es el n-ésimo término de la sucesión

Ejemplos de sucesiones:

a) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

b) 1, 4, 9, 16, 25, 36, ...

c) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

Relación de recurrencia

Definición:

Si en una sucesión $S: a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ el n -ésimo término a_n puede ser expresado como una función de los términos anteriores $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1$, decimos que la expresión es una **relación de recurrencia** y escribimos:

$$a_n = F(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1).$$

- La sucesión $S: a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ *satisface la relación de recurrencia.*
- La dependencia de a_n con los términos anteriores de la sucesión *puede significar tanto una dependencia con alguna entrada previa o con todos los términos anteriores.*

Relación de recurrencia

Definición:

Supongamos que tenemos asignados valores para $a_1, a_2, \dots, a_k$ siendo k un número natural.

Luego la relación de recurrencia $a_n = F(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})$ permite calcular valores únicos para a_n si $n > k$.

- ✓ $a_n = F(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})$ es la *expresión recursiva* de la sucesión S .
- ✓ $a_1, a_2, \dots, a_k$ son llamados *condiciones iniciales o condiciones de frontera* de la relación de recurrencia.
- ✓ La *relación de recurrencia junto con las condiciones iniciales generan unívocamente a la sucesión S* .

Ejemplo

Relac. de recurrencia: $a_n = n a_{n-1} - 2 a_{n-2}$ para $n \geq 2$

Condiciones iniciales: $a_0 = 1, a_1 = 0$

Algunos términos de la sucesión:

$$a_2 = 2 a_1 - 2 a_0 = 0 - 2 = -2$$

$$a_3 = 3 a_2 - 2 a_1 = 3(-2) - 2 \cdot 0 = -6$$

$$a_4 = 4 a_3 - 2 a_2 = 4(-6) - 2(-2) = -24 + 4 = -20$$

...

Importancia de las condiciones iniciales

Sean las sucesiones:

i) 2, 4, 6, 8, 10, 12 Es decir $a_n = a_{n-1} + 2$

ii) 1, 3, 5, 7, 9, 11, Es decir $b_n = b_{n-1} + 2$

Las dos tienen la misma recurrencia y sin embargo los términos de las sucesiones son distintos.

Expresar sólo la relación de recurrencia no alcanza para identificar biunívocamente cuáles son los términos de la sucesión.

Necesidad: indicar las **condiciones iniciales!!**

i) 2, 4, 6, 8, 10, 12 $a_n = a_{n-1} + 2, n \geq 2, a_1 = 2$

ii) 1, 3, 5, 7, 9, 11, $b_n = b_{n-1} + 2, n \geq 2, b_1 = 1$

Fórmula explícita

Definición:

La **fórmula explícita** para a_n que permite calcularlo para cada valor de n , sin necesidad de tener los términos previos, se denomina ***solución general*** de la relación de recurrencia $a_n = F(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1)$ para $n > k$, con condiciones iniciales $a_1, a_2, \dots, a_k$.

Formas explícita y recursiva

Sucesión de números cuadrados:

S: 1, 4, 9, 16, 25, 36,

✓ Fácilmente expresable en *forma explícita*: $a_n = n^2, n \geq 1$.

✓ Pero observando que:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 4 = 1 + 3 = a_1 + 3$$

$$a_3 = 9 = 4 + 5 = a_2 + 5$$

$$a_4 = 16 = 9 + 7 = a_3 + 7$$

$$a_5 = 25 = 16 + 9 = a_4 + 9$$

y continuando de esta forma se puede expresar en *forma recursiva* como: $a_n = a_{n-1} + (2n-1), n \geq 2, a_1 = 1$

Ejemplos - Relaciones de recurrencia

Dadas las sucesiones:

a) $1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, \dots$

b) $3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, \dots$

c) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$

d) $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots$

¿Cómo podemos expresar en *forma recursiva* el término n -ésimo de cada una de ellas?

Ejemplos - Relaciones de recurrencia

Dadas las sucesiones:

a) 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, ...

$$a_n = n a_{n-1} \text{ para } n \geq 1, \text{ con condición inicial } a_0 = 1$$

La expresión recursiva no es única!

$$a_n = (n - 1) a_{n-1} \text{ para } n \geq 2, \text{ con condición inicial } a_1 = 1$$

Ejemplos - Relaciones de recurrencia

Dadas las sucesiones:

a) 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, ...

b) 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, ...

$$b_n = 4 + b_{n-1} \text{ para } n \geq 2, \text{ con condición inicial } b_1 = 3$$

Ejemplos - Relaciones de recurrencia

Dadas las sucesiones:

a) 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, ...

b) 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, ...

c) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2} \text{ para } n \geq 2,$$

con condiciones iniciales $c_0 = 1, c_1 = 1$

Ejemplos - Relaciones de recurrencia

Dadas las sucesiones:

a) $1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, \dots$

b) $3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, \dots$

c) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$

d) $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots$

No existe una expresión para identificar los términos de la sucesión

Clasificación de las relaciones de recurrencia

a) Tipo:

Lineales o no lineales: es lineal si cada término a_i está elevado a potencia 1 y a_n es función lineal de sus términos previos, caso contrario es no lineal.

Con coeficientes constantes o coeficientes variables: es con coeficientes constantes cuando todos los coeficientes que multiplican a cada a_i en la expresión son constantes; caso contrario es a coeficientes variables.

Homogénea o no homogénea: es homogénea cuando la sucesión idénticamente nula ($\forall n, a_n = 0$), la satisface.

b) Orden: De acuerdo al número de predecesores inmediatos de los cuales depende el término de mayor subíndice.

Ejemplos

a) $a_{n+1} = 3a_n, n \geq 1, a_1 = 4$

La relación de recurrencia es lineal, con coeficientes constantes, homogénea y de primer orden.

b) $a_n = a_{n-1} + n, n \geq 1, a_0 = 0$

Es lineal, con coeficientes constantes, de primer orden pero no homogénea.

c) $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 2, f_0 = 1, f_1 = 1$

Es lineal, con coeficientes constantes, de segundo orden y homogénea.

d) $a_n = 2 + n a_{n-1}, n \geq 2, a_1 = 1$

La relación es lineal, con coeficientes variables, de primer orden y no homogénea.

Ejemplo: Cálculo de capitales

Una persona invierte \$100 al 12% anual a interés compuesto con capitalización anual. Si A_0 es el monto inicial y A_n representa el monto obtenido al cabo de n años, entonces

$$A_0 = 100$$

Si el monto después de $(n - 1)$ años es A_{n-1} , obtenemos:

$$A_n = A_{n-1} + 0,12 A_{n-1} \quad \text{es decir} \quad A_n = 1,12 A_{n-1}, \quad n \geq 1$$

Usando la “sustitución en reversa”:

$$\begin{aligned} A_n &= 1,12 A_{n-1} = 1,12 (1,12 A_{n-2}) = 1,12^2 A_{n-2} \\ &= 1,12^2 (1,12 A_{n-3}) = 1,12^3 A_{n-3} = \dots = 1,12^n A_{n-n} = 1,12^n A_0 \end{aligned}$$

Luego, $A_n = 1,12^n A_0$, con $A_0 = 100$

Solución general de relaciones de recurrencia

Casos a resolver:

- 1) De primer orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes: $a_n + c a_{n-1} = 0, c \neq 0, n \geq 1$, condición inicial a_0 .
- 2) De primer orden, lineal, NO homogénea, con coeficientes constantes o variables; y homogénea con coeficientes variables.
- 3) De segundo orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes: $a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = 0, c_2 \neq 0, n \geq 3$, condiciones iniciales a_1, a_2 .

Teorema 4.1

Dada la relación de recurrencia lineal, homogénea, de primer orden, con coeficientes constantes:

$$a_n + ca_{n-1} = 0, n \geq 1 \text{ con condición inicial } a_0, c \neq 0$$

la *solución general* está dada por $a_n = a_0(-c)^n, n \geq 0$.

Demostración: aplicar “sustitución en reversa”

Teorema 4.2

Dada la relación de recurrencia lineal, homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes:

$$a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = 0, \quad c_2 \neq 0, \quad n \geq 3, \quad \text{cond. iniciales } a_1, a_2.$$

Si la ecuación característica $x^2 + c_1 x + c_2 = 0$ tiene:

i) dos raíces reales y distintas “ s_1 ” y “ s_2 ” entonces la solución general es: $a_n = u s_1^n + v s_2^n, \quad n \geq 1.$

ii) dos raíces reales iguales a “ s ” la solución general es:

$$a_n = u s^n + v n s^n, \quad n \geq 1.$$

iii) dos raíces complejas: No trataremos este caso.

Ejemplo

Encontrar la solución general de la relación de recurrencia:

$$a_{n+2} + 4 a_{n+1} + 4 a_n = 0 \text{ con } n \geq 0 \text{ y } a_0 = 1, a_1 = 2.$$

Ecuación característica: $x^2 + 4x + 4 = 0$

Raíces iguales a (-2) , luego la solución general es:

$$a_n = u (-2)^n + v n (-2)^n = (u + v n) (-2)^n.$$

Sustituyendo por las condiciones iniciales, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales 2x2:

$a_0=1$, luego $a_0 = u = 1$; $a_1 = 2 = 1(-2)^1 + v1(-2)^1$, de donde $v = -2$.

Luego $a_n = (1 + (-2)n) (-2)^n, \forall n \in N_0$.

Relaciones de recurrencia no homogéneas

Técnicas: sustituciones directas, en reversa, sumas telescópicas

Encontrar la solución general de las siguientes relaciones de recurrencia:

a) $a_n - a_{n-1} = 3, n \geq 1, a_0 = 2$

b) $a_{n+1} - a_n = 2n, n \geq 0, a_0 = 1$

Problemas iniciales

Los apretones de mano:

$a_n = a_{n-1} + (n - 1)$, $n \geq 2$, $a_1 = 0$, donde a_n es el número de apretones de manos que se dan n personas.

Las torres de Hanoi:

$a_n = 2a_{n-1} + 1$, $n \geq 2$, $a_1 = 1$, donde a_n es el número mínimo de movimientos requeridos para acomodar n discos.

La sucesión de Fibonacci:

$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $n \geq 2$, $f_0 = 1$, $f_1 = 1$

Busca la solución general en cada caso.

Problemas

Problema 1:

Los términos de la sucesión c_n definida para $n \geq 0$ son:

$1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, \dots$

- a) Halla una relación de recurrencia con condiciones iniciales que permita generarla. Luego, clasifica dicha relación.
- b) Obtiene una fórmula explícita para el término general c_n .

Problemas

Problema 2:

Dada la sucesión:

$$a_0 = 2$$

$$a_1 = 2 + 1 = 3$$

$$a_2 = 2 + 1 + 2 = 5$$

$$a_3 = 2 + 1 + 2 + 1 = 6$$

$$a_4 = 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 8$$

...

a) Halla una relación de recurrencia con condiciones iniciales que permita generarla. Luego, clasifica dicha relación.

b) Obtiene una fórmula explícita para el término general a_n .

Números pseudo-aleatorios

Dejamos el tema como lectura optativa

Entre los métodos para generar números aleatorios se encuentra el recursivo. Este método, denominado Congruencial Lineal, fue introducido por D. H. Lehmer en 1949.

$X_{n+1} = (a X_n + c) \bmod M$, $n \geq 0$, donde:

M:	Módulo	$(M > 0)$,
a:	multiplicador	$(0 \leq a < M)$
c:	incremento	$(0 \leq c < M)$,
X_0 :	valor inicial	$(0 \leq X_0 < M)$

Esta relación nos indica que X_{n+1} es el residuo de dividir $(a X_n + c)$ por el módulo M , por lo tanto se verifica que:
 $0 \leq X_{n+1} \leq M - 1$